

GOVTECH · RPA + IA + NUVEM

GovFlow AI

Automação Inteligente de Processos Governamentais para Contadores

Hub de Convergência → OCR/NLP → RPA → Banco em Nuvem → ROI

Startup One (FIAP), Fase 5 — Documentação e Protótipo Funcional

MVP com programação real de ponta a ponta — ~80% de conclusão

O Que Evoluiu Desde a Última Entrega

De prova de conceito a MVP funcional de ponta a ponta

ANTES

- 1 rota síncrona, sem fila nem eventos
- Robô RPA funcional, mas sem tratamento de exceções
- Nenhuma persistência de dados
- Nenhuma autenticação
- Dashboard 100% mockado (dados fixos)



AGORA

- ✓ Hub conversacional + eventos em tempo real (SSE)
- ✓ RPA com tratamento de exceções por categoria
- ✓ Banco de dados real (Star Schema) na nuvem
- ✓ SSO real, isolamento multi-tenant
- ✓ Dashboard consumindo o pipeline real, com confirmação humana antes do robô agir

Arquitetura Geral da Solução

Três camadas, agora com banco de dados em nuvem

CAMADA 1 — HUB DE CONVERGÊNCIA

Webchat + Portal Web (SSO) + Webhooks/API



CAMADA 2 — APLICAÇÃO (BACKEND / CORE)

Motor OCR/NLP (Python) + Motor RPA (Puppeteer) + Banco em Nuvem — PostgreSQL/Neon



CAMADA 3 — PAINEL DE GESTÃO / DASHBOARD

Upload + Processamento Real + Dados Extraídos + Confirmação de Envio

Automação com Controle Humano — Não Só Automação Cega

O PROBLEMA

- Antes, o robô era acionado automaticamente assim que a IA terminava de ler o documento.
- Acionar um robô contra o portal do governo é uma ação real e de baixa reversibilidade.
- O usuário não tinha a chance de conferir os dados extraídos antes do envio acontecer.

A SOLUÇÃO IMPLEMENTADA

- **Extrair dados** é automático — IA lê o documento e mostra o resultado na hora.
- **Acionar o robô** exige um clique explícito do usuário em "Enviar ao Gov.br", depois de revisar os dados.
- **Isolamento multi-tenant** garante que só o próprio escritório pode confirmar suas automações.

Tecnologias Adotadas

Stack de desenvolvimento e ferramentas de apoio

Linguagem & Runtime

- JavaScript (Node.js)
- Python 3.12
- HTML5 / CSS3

Framework & Middlewares

- Express 5
- FastAPI
- Multer, CORS, dotenv

IA / OCR

- Tesseract OCR + OpenCV
- Extração por Regex + validação de CNPJ

Automação (RPA)

- Puppeteer / Chromium
- Tratamento de exceções por categoria

Banco de Dados

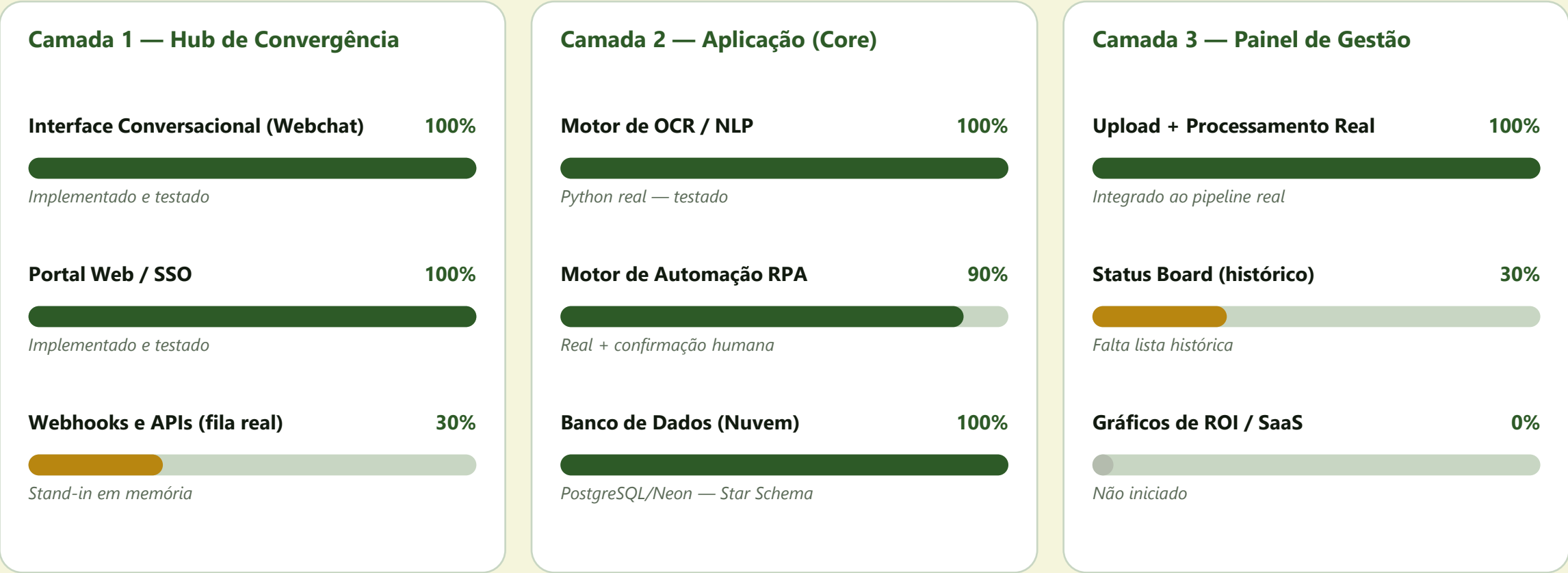
- PostgreSQL — Neon (nuvem)
- Star Schema (1 fato + 5 dimensões)

Apoio ao Desenvolvimento

- Visual Studio Code
- Claude Code (par de programação IA)
- Documentação em Markdown (PRD + Tech Spec)

Estado Atual do Projeto

9 funcionalidades mapeadas — progresso real de implementação



Viabilidade Financeira

Unit economics saudável e breakeven operacional no Mês 3

R\$ 219

Margem de Contribuição

por cliente do plano Pro/mês

R\$ 250

CAC

custo de aquisição por cliente

R\$ 3.942

LTV

valor do tempo de vida (18 meses)

15,77×

LTV / CAC

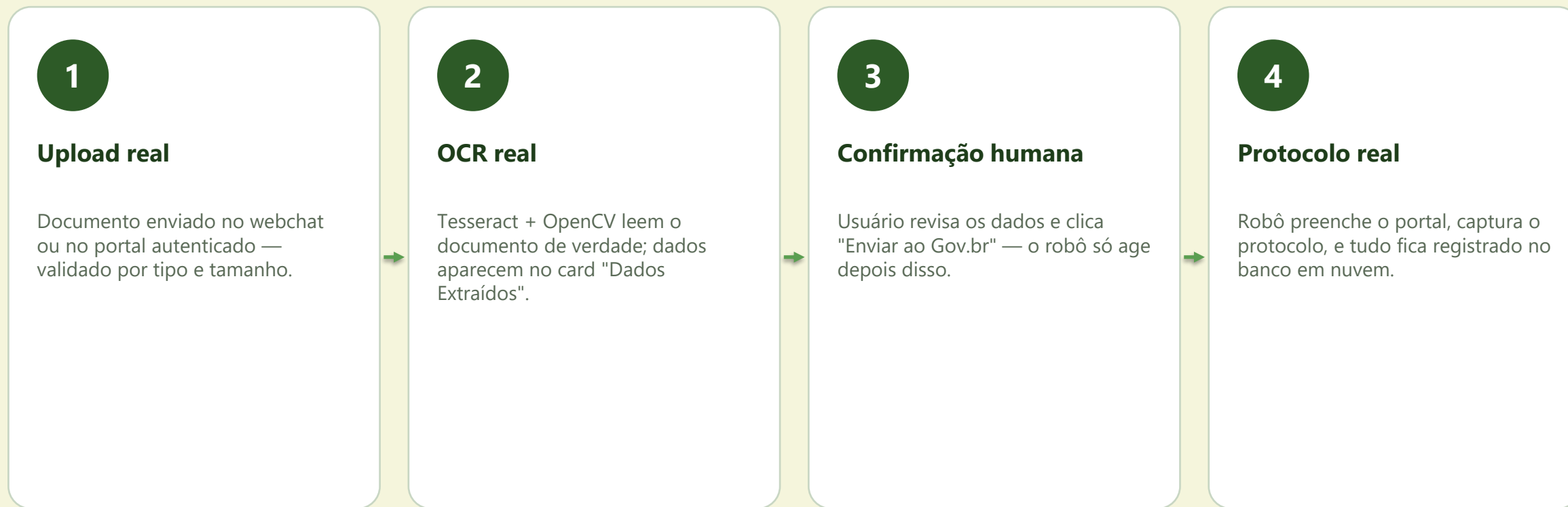
saudável — benchmark é > 3×

Breakeven Operacional = Custo Fixo (R\$ 3.800) ÷ Margem de Contribuição (R\$ 219) = 18 clientes pagos

Atingido na projeção no Mês 3 — fluxo de caixa acumulado se aproxima do equilíbrio por volta do Mês 8

Demonstração Funcional

Do upload ao protocolo — pipeline real de ponta a ponta



 **Demonstração ao vivo em vídeo anexo.**

O Valor do GovFlow AI

De protótipo a MVP funcional de ponta a ponta, com banco de dados em nuvem, IA real e um robô que só age **com controle humano explícito**.

~80% do MVP funcional

Hub, SSO, OCR, RPA e banco em nuvem já rodam de ponta a ponta com programação real.

Unit economics saudável

LTV/CAC de 15,77× e breakeven operacional projetado para o Mês 3.

Arquitetura pronta para escalar

3 camadas desacopladas — trocar canal, OCR ou banco não exige reescrever o produto.

GovFlow AI — menos tempo em portal, mais tempo com o cliente.